## Lösungen · Daten

**1. Durchschnitt = 4,00 m** ... $\frac{4{,}08+3{,}88+3{,}92+4{,}12}{4}$

**2. Spannweite = 0,4 m** ... 9,9 − 9,5

**3. Durchschnitt = 1,7 m** ... $\frac{1{,}8+1{,}7+1{,}6+1{,}7}{4}$

**4. Mittelwert = 36** ... $\frac{8+40+60}{3}$

**5. Median = 5 °C** ... geordnet 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8

**6. Median = 19 °C** ... geordnet 11, 17, 18, 20, 21, 21; $\frac{18+20}{2}$

**7. Samstag = 18 °C** ... Summe = 7 · 20 = 140; 21 + 20 + 19 + 22 + 20 + 20 = 122

**8. a) Spannweite = 0,08 € pro Liter** ... 1,85 − 1,77

**b) Mittelwert = 1,79 € < 1,80 €** ... $\frac{1{,}77+1{,}78+1{,}77+1{,}79+1{,}84}{5}$

**9. relative Häufigkeit = $\frac{11}{17}$ ≈ 0,65** ... relative Häufigkeit = $\frac{22}{34}$

**10. Modalwert falsch**
**Modalwert = 2 Jahre** ... 2 fünfmal

**11. Spannweite = 65,9 mm** ... 85,1 − 19,2

**12. a) Durchschnitt = 200 Besucher** ... 170 + 130 + 210 + 180 + 190 + 240 + 280 = 1400; $\frac{1400}{7}$

**b) Spannweite = 150 Besucher** ... Spannweite = 280 − 130
**Sonntag = 280 Besucher** ... $\frac{210}{3}$ = 70; 210 + 70

**13. Durchschnitt = $\frac{680\,353}{17}$ ≈ 40 000 Zuschauer**

**14. a) Minimum = 154,2 ct; Maximum = 169,2 ct**

**b) Spannweite = 14,4 ct** ... 154,0 − 139,6

**15. Minimum = 290 Mio.; Maximum = 1300 Mio.; Spannweite = 1010 Mio.** ...
1300 − 290

**16. Minimum = 400; Maximum = 485; Mittelwert = 451** ...
468 + 432 + 485 + 470 + 400 = 2255; $\frac{2255}{5}$

**17. Durchschnittsalter = 48 Jahre** ... Summe = 528; $\frac{528}{11}$
**bleibt gleich** ... 66 + 30 = 96 = 2 · 48

**18. Mittwoch, Samstag, Sonntag**

**19. a) Jahr = 2011, 2012, 2013 oder 2015**

**b) Besucherzahl = 250 000**

**20. falsch** ... 2018 432, 2019 485; 432 − 400 = 32 < 216

**21. 1 Linie = 20** ... $\frac{160}{8}$ = 20
**A Fischgerichte, B Schnitzel, C Pizza, D und E Kartoffel- und Gemüsegerichte**

**22. 1 Kästchen = 50 Mio.** ... $\frac{389}{7{,}8}$ ≈ 50
**Hindi** ... $\frac{525}{50}$ = 10,5
**Arabisch = 5,8 Kästchen** ... $\frac{290}{50}$

**23. (1) falsch** ... 55 % > 50 %
**(2) falsch** ... jede 15. = $\frac{1}{15}$ ≈ 6,7 %, tatsächlich 15 %

**24. Achse ab 1,75 € statt ab 0** ... Do 1,79 € (Säule 0,04), Fr 1,84 € (Säule 0,09)

**25. „extrem abnimmt“ falsch** ..... 44 % → 36 % in 4 Jahren, Achse ab 30 %

**26. Achse ab 1060 € statt ab 0** ..... 0,0025 · 1064 ≈ 2,66 € je Jahr

**27. Säule So bis 1,85 €**

**28. Balken Do bis 180**

**29. Flüssigkeiten = 10 %** ..... 100 − 17 − 66 − 6 − 1
**Flüssigkeiten, Getreide, Schrott, Sonstiges, Container** ...
ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn

**30. nie 1 cm, 1- bis 3-mal 1,5 cm, 4- bis 6-mal 5,5 cm, täglich 2 cm** ...
Streifen 10 cm = 100 %

**31. Anteil = $\frac{5}{11}$ ≈ 45,5 %** ..... 33, 44, 31, 30, 41
**Winkel = $\frac{1800}{11}$° ≈ 163,6°** ..... Winkel = $\frac{5}{11}$ · 360°

**32. Wäsche waschen = Sektor unter 5 Gartenpflege**
**Winkel = $\frac{1080}{127}$° ≈ 8,5°** ..... Winkel = $\frac{12}{508}$ · 360°

**33. rechts einmal im Monat, unten einmal pro Woche, links mehrmals pro Woche**
**Winkel = 57,6°** ..... Winkel = 0,16 · 360°

**34. viertes oder weiteres Kind** ..... grau 18° = 5 %
**Winkel = 40,32°** ..... Winkel = 0,112 · 360°